Modelo de Equilibrio General Computable de 6 Sectores para evaluación de políticas tributarias

Área de Análisis y Seguimiento de Impuestos

Abril 2026

1 Introducción

Este documento presenta un modelo de equilibrio general computable (MEGC) estático y determinístico, orientado a evaluar el efecto de distintas medidas tributarias.

La economía representada incorpora un hogar representativo, seis sectores productivos (Agropecuario-silvícola y Pesca, Minería, Industria manufacturera, Electricidad, gas, agua y gestión de desechos, Construcción y Servicios) que elabora seis tipos de bienes equivalentes, un gobierno, firmas, un sector externo y un bloque de ahorro-inversión.

La calibración del modelo se realiza mediante el paquete gecon[1] para R y con datos de la matriz de contabilidad social (SAM) de Chile para 2022[2].

La literatura de referencia en modelos de equilibrio general computable (MEGC) que enmarca este estudio integra tres dimensiones. En primer lugar, los fundamentos teóricos del equilibrio general y su aplicación empírica al análisis de política pública [1, 6, 4]. En segundo lugar, la tradición de modelos aplicados calibrados con matrices de contabilidad social [5, 3], la cual permite representar de manera coherente los flujos entre hogares, firmas y gobierno. En tercer lugar, la evidencia metodológica para la evaluación tributaria mediante MEGC [2], que orienta la interpretación de los efectos sobre recaudación, bienestar y composición de la demanda agregada.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta la matriz de contabilidad social utilizada para calibrar el modelo y se describen las principales cuentas de la economía. Luego, se desarrollan los distintos bloques del MEGC —hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo y ahorro-inversión—, junto con el cierre macroeconómico adoptado. A continuación, se reportan los resultados de las simulaciones tributarias consideradas. Finalmente, se sintetizan los principales hallazgos y se plantean posibles extensiones del ejercicio.

[1] `http://gecon.r-forge.r-project.org/index.html`

[2] Se utilizan los datos de la Matriz Insumo Producto descritos en José Venegas M. (2013) "SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008", Estudios Económicos Estadísticos N 95, Banco Central de Chile.

2 Matriz de Contabilidad Social (SAM) de Chile

A continuación se presentan los datos utilizados para calibrar el modelo, los cuales representan la economía chilena en 2022. En esta matriz, cada columna registra los gastos de cada sector representado y cada fila los ingresos que percibe; en equilibrio, la suma de cada columna debe coincidir con la suma de su respectiva fila.

Como se puede apreciar, en esta economía se distinguen seis bienes (agricultura, minería, manufactura, electricidad-agua-gas, construcción y servicios)[3], producidos por seis sectores que llevan la misma denominación que los productos. Para producirlos, cada sector utiliza trabajo, capital e insumos intermedios, además de pagar impuestos a la producción:

Table 1: Producción de bienes y servicios por actividad

	Prod agri	Prod min	Prod manu	Prod e_a_g	Prod const	Prod serv	Total
Act agri	20873.18	0.00	11.96	0.00	0.00	2509.86	23394.99
Act min	0.00	55884.73	2611.78	0.00	0.00	1043.38	59539.89
Act manu	220.85	328.43	85317.13	405.09	0.00	6422.26	92693.76
Act e_a_g	0.00	0.00	88.86	14995.88	19.76	856.45	15960.94
Act const	0.00	0.00	0.00	0.00	36910.10	235.77	37145.87
Act serv	5340.01	293.82	38242.79	219.86	0.27	210996.13	255092.87

Table 2: Costos de producción de los bienes y servicios por actividad

	Act agri	Act min	Act manu	Act e_a_g	Act const	Act serv
Prod agri	1957.33	0.04	13598.85	45.01	14.56	526.87
Prod min	34.32	4834.08	8443.90	3744.25	228.69	9.48
Prod manu	7755.25	7449.34	31021.73	1414.09	11651.64	28241.06
Prod e_a_g	243.67	3443.01	2953.22	1970.82	239.23	3155.77
Prod const	0.00	0.00	0.00	0.00	5296.46	2914.39
Prod serv	4895.10	8638.71	11749.38	2679.01	4287.23	74580.47
Trabajo	2645.68	3769.34	8599.07	1424.91	8252.31	78199.66
Capital	5751.10	31179.32	15959.07	4355.34	6990.64	64971.61
Imp_prod	112.54	226.06	368.55	327.51	185.11	2493.56
Total	23394.99	59539.89	92693.76	15960.94	37145.87	255092.87

La producción de cada sector se obtuvo de la matriz de producción a precios básicos, incorporando el margen comercial a la actividad de servicios. Por su parte, los insumos se construyeron a partir del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario y el trabajo, el capital y los impuestos a la producción se tomaron del cuadrante de valor agregado.

La oferta disponible de cada bien está compuesta por la producción doméstica de cada sector, las importaciones (ROW), el IVA y los aranceles. Esa oferta se destina a demanda intermedia, consumo

[3] La agregación sectorial se construyó a partir de la clasificación en 12 actividades y 13 productos del Banco Central. En particular, el agregado de servicios incluye: comercio, hoteles y restaurantes; transporte, comunicaciones e información; servicios financieros; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; administración pública; y otros bienes y servicios.

de los hogares y del gobierno, exportaciones e inversión, esta última desagregada entre inversión propiamente tal (S-I) y variación de existencias.

Table 3: Oferta total de bienes y servicios

	Prod agri	Prod min	Prod manu	Prod e_a_g	Prod const	Prod serv
Act agri	20873.18	0.00	11.96	0.00	0.00	2509.86
Act min	0.00	55884.73	2611.78	0.00	0.00	1043.38
Act manu	220.85	328.43	85317.13	405.09	0.00	6422.26
Act e_a_g	0.00	0.00	88.86	14995.88	19.76	856.45
Act const	0.00	0.00	0.00	0.00	36910.10	235.77
Act serv	5340.01	293.82	38242.79	219.86	0.27	210996.13
IVA	927.81	0.89	15190.07	979.34	1183.93	6361.83
Arancel	55.18	27.77	1008.83	0.00	0.00	0.46
row	1869.48	9307.87	80107.97	2.50	1.27	12871.64
Total	29286.51	65843.51	224097.34	16602.67	38115.33	241297.77

Table 4: Demanda agregada de bienes y servicios

	Act agri	Act min	Act manu	Act e_a_g	Act const	Act serv	Hogares	Gobierno	row	S-I	Var_Exis	Total
Prod agri	1957.33	0.04	13598.85	45.01	14.56	526.87	6824.84	0.00	5714.05	740.46	-135.48	29286.51
Prod min	34.32	4834.08	8443.90	3744.25	228.69	9.48	0.00	0.00	48890.02	0.00	-341.22	65843.51
Prod manu	7755.25	7449.34	31021.73	1414.09	11651.64	28241.06	78911.98	151.62	31372.73	25242.91	885.00	224097.34
Prod e_a_g	243.67	3443.01	2953.22	1970.82	239.23	3155.77	4502.27	94.68	0.00	0.00	0.00	16602.67
Prod const	0.00	0.00	0.00	0.00	5296.46	2914.39	0.00	0.00	0.00	29904.47	0.00	38115.33
Prod serv	4895.10	8638.71	11749.38	2679.01	4287.23	74580.47	76715.37	38489.97	7691.94	11570.59	0.00	241297.77

Los impuestos específicos, el IVA, los aranceles y las importaciones se obtuvieron del cuadro de oferta total. Por su parte, los insumos intermedios se tomaron del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario, mientras que el consumo de los hogares y del gobierno, las exportaciones, la inversión y la variación de existencias se obtuvieron del cuadro de utilización final total a precios de usuario.

Los hogares obtienen su ingreso disponible a partir de remuneraciones al trabajo, rentas del capital, transferencias provenientes de empresas y gobierno, y prestaciones sociales. Dicho ingreso se destina a consumo, ahorro, pago de contribuciones sociales y pago de impuesto a la renta.

Table 5: Ingresos de los hogares

	Trabajo	Capital	Empresas	Gobierno	Pres_soc	Total
Hogares	102890.97	31833.51	18733.76	23436.53	17381.82	194276.59

La totalidad de los ingresos laborales se asigna a los hogares. Los ingresos de capital se obtienen a partir de las rentas de la producción de los hogares, netas de las remuneraciones al trabajo. Las transferencias del gobierno provienen de las transferencias sociales en especie; las prestaciones sociales corresponden a las efectuadas por empresas y gobierno; y las transferencias desde las empresas se determinan residualmente para cuadrar la cuenta. El gasto en bienes se obtiene del cuadro de utilización final total a precios de usuario, mientras que las contribuciones sociales se aproximan mediante el ahorro previsional, el impuesto a la renta mediante los impuestos netos de subvenciones y el ahorro mediante la formación bruta de capital.

Table 6: Gastos de los hogares

	Hogares
Prod agri	6824.84
Prod min	0.00
Prod manu	78911.98
Prod e_a_g	4502.27
Prod const	0.00
Prod serv	76715.37
Cont_soc	13972.42
Imp_dir	4377.37
S-I	8972.35
Total	194276.59

Las empresas perciben rentas del capital y contribuciones sociales, que destinan a transferencias a los hogares, prestaciones sociales, ahorro y pago de impuestos a la renta.

Table 7: Ingresos de las empresas

	Capital	Cont_soc	Total
Empresas	104825.88	12575.17	117401.06

Table 8: Gastos de las empresas

	Empresas
Hogares	18733.76
Gobierno	17102.60
Pres_soc	7943.07
Imp_dir	20763.91
S-I	52857.72
Total	117401.06

Los retornos al capital de las empresas se obtienen a partir de las rentas de la producción y de las rentas de la propiedad netas, provenientes de las tablas de operaciones no financieras de las sociedades financieras y no financieras, más un ajuste para cuadrar las cuentas. Los dividendos distribuidos a hogares y gobierno también se determinan por ajuste. A su vez, las prestaciones sociales se aproximan mediante la variación neta en los fondos de pensiones de las operaciones no financieras, neta de impuestos sobre subvenciones, mientras que el ahorro empresarial se toma de la formación bruta de capital de las empresas financieras y no financieras.

El gobierno gasta en bienes y servicios, así como en ahorro, transferencias a los hogares y prestaciones sociales. Sus ingresos provienen de las rentas del capital, las contribuciones sociales, los impuestos a la renta, el IVA, los impuestos a la producción, los impuestos específicos sobre productos y los aranceles. En la clasificación utilizada para Chile, los impuestos a la producción agrupan tributos asociados al proceso productivo y al uso de activos o permisos —como timbres y estampillas, contribuciones de bienes raíces, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a los juegos de azar, casinos e hipódromos, entre otros—. En cambio, los impuestos específicos sobre productos corresponden a gravámenes aplicados por unidad de bien o como porcentaje de su valor de venta. Dentro de estos últimos destacan, los impuestos de la Ley

de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles.

Table 9: Ingresos del gobierno

	Empresas	Capital	Cont_soc	Imp_dir	Imp_prod	Imptos_Espec	IVA	Arancel	Total
Gobierno	17102.60	3039.68	1397.24	25141.28	3713.33	1517.95	24643.88	1092.24	77648.20

Table 10: Gastos del gobierno

	Gobierno
Prod agri	0.00
Prod min	0.00
Prod manu	151.62
Prod e_a_g	94.68
Prod const	0.00
Prod serv	38489.97
Hogares	23436.53
Pres_soc	9438.75
S-I	6036.65
Total	77648.20

El resto del mundo percibe ingresos por las importaciones, por las remuneraciones del trabajo extranjero y por las rentas del capital que posee. A su vez, estos recursos se destinan al pago de las exportaciones de la economía, al ahorro externo en el país y a los pagos al capital doméstico situado en el extranjero.

Table 11: Ingresos del Resto del Mundo

	Prod agri	Prod min	Prod manu	Prod e_a_g	Prod const	Prod serv	Trabajo	Capital	Total
row	1869.48	9307.87	80107.97	2.50	1.27	12871.64	0.00	0.00	104160.73

Table 12: Gastos del resto del Mundo

	row
Prod agri	5714.05
Prod min	48890.02
Prod manu	31372.73
Prod e_a_g	0.00
Prod const	0.00
Prod serv	7691.94
Capital	10492.00
S-I	0.00
Total	104160.73

Con estos elementos se construye la siguiente matriz de contabilidad social:

Table 13: Matriz de Contabilidad Social

	Act_Agri	Act_Min	Act_Manu	Act_elect_agua_gas	Act_const	Act_serv	prod_Agri	prod_Min	prod_Manu	prod_elect_agua_gas	prod_const	prod_serv	Trabajo	Capital	Hogares	Empresas	Gobierno	Cont_soc	Pres_soc	Imp_dir	Imp_prod	Imptos_Espec	IVA	Arancel	row	S-I	Var_Exis	Total
Act_Agri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20873.18	0.00	11.96	0.00	0.00	2509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23394.99
Act_Min	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55884.73	2611.78	0.00	0.00	1043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59539.89
Act_Manu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.85	328.43	85317.13	405.09	0.00	6422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92693.76
Act_elect_agua_gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.86	14995.88	19.76	856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15960.94
Act_const	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36910.10	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37145.87
Act_serv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5340.01	293.82	38242.79	219.86	0.27	210996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255092.87
prod_Agri	1957.33	0.04	13598.85	45.01	14.56	526.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5714.05	740.46	-135.48	29286.51
prod_Min	34.32	4834.08	8443.90	3744.25	228.69	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48890.02	0.00	-341.22	65843.51
prod_Manu	7755.25	7449.34	31021.73	1414.09	11651.64	28241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78911.98	0.00	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31372.73	25242.91	885.00	224097.34
prod_elect_agua_gas	243.67	3443.01	2953.22	1970.82	239.23	3155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4302.27	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16602.67
prod_const	0.00	0.00	0.00	0.00	5296.46	2914.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29904.47	0.00	38115.33
prod_serv	4895.10	8638.71	11749.38	2679.01	4287.23	74580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76715.37	0.00	38489.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7691.94	11570.59	0.00	241297.77
Trabajo	2645.68	3769.34	8599.07	1424.91	8252.31	78199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102890.97
Capital	5751.10	31179.32	15959.07	4355.34	6990.64	64971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10492.00	0.00	0.00	139699.07
Hogares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102890.97	31833.51	0.00	18733.76	23436.53	0.00	17381.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194276.59
Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104825.88	0.00	0.00	0.00	12575.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117401.06
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3039.68	0.00	17102.60	0.00	1397.24	0.00	25141.28	3713.33	1517.95	24643.88	1092.24	0.00	0.00	0.00	77648.20
Cont_soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13972.42
Pres_soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7943.07	9438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17381.82
Imp_dir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4377.37	20763.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25141.28
Imp_prod	112.54	226.06	368.55	327.51	185.11	2493.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3713.33
Imptos_Espec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1517.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1517.95
IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.81	0.89	15190.07	979.34	1183.93	6361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24643.88
Arancel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.18	27.77	1008.83	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.24
row	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1869.48	9307.87	80107.97	2.50	1.27	12871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104160.73
S-I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8972.35	52857.72	6036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67866.73
Var_Exis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	408.30
Total	23394.99	59539.89	92693.76	15960.94	37145.87	255092.87	29286.51	65843.51	224097.34	16602.67	38115.33	241297.77	102890.97	139699.07	194276.59	117401.06	77648.20	13972.42	17381.82	25141.28	3713.33	1517.95	24643.88	1092.24	104160.73	67866.73	408.30	0.00

3 Componentes del modelo

En esta sección se describen los componentes que conforman los distintos bloques de la economía.

Esta economía está compuesta por una familia representativa, la que se aborda en el bloque del consumidor, y por seis sectores productivos (Agropecuario-silvícola y Pesca, Minería, Industria manufacturera, Electricidad, gas, agua y gestión de desechos, Construcción y Servicios), que generan seis bienes del productor. Esos bienes luego se asignan entre ventas domésticas y exportaciones mediante una función CET, mientras que la absorción interna se construye con un agregado Armington entre bienes domésticos e importados. La estructura sectorial se representa en el bloque de sectores:

$$\text{SEC} = \{\text{ActAgri}, \text{ActMin}, \text{ActManu}, \text{ActElectAguaGas}, \text{ActConst}, \text{ActServ}\}$$

$$\text{PRODS} = \{\text{ProdAgri}, \text{ProdMin}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \text{ProdConst}, \text{ProdServ}\}$$

$$\text{PCON} = \{\text{ProdAgri}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \text{ProdServ}\}$$

Tiene un sector externo modelado con bloques CET–Armington, un gobierno y un bloque de ahorro–inversión.

3.1 Bloque del consumidor

Como se indicó, el consumidor es un hogar representativo de toda la economía que busca maximizar su utilidad consumiendo los bienes compuestos efectivamente demandados por los hogares, es decir, los productos de PCON. En la implementación, minería y construcción quedan fijados en niveles residuales exógenos, por lo que no entran en la utilidad directa del hogar. La función de utilidad es:

$$\max_{(D^p)_{p\in\text{PCON}}} U = \left(\sum_{p\in\text{PCON}} \alpha^p \left(D^p\right)^{\frac{\omega-1}{\omega}} \right)^{\frac{\omega}{\omega-1}}$$

Esta optimización está sujeta a las siguientes restricciones:

$$INC = \sum_{p\in\text{PCON}} p^p D^p + SAV + \text{CONT}^{\text{SOC}}$$

$$INC = BTINC - PITAX$$

$$BTINC = L^h w + K^h p^k + \mathrm{TR}^{\mathrm{EMP}} + \mathrm{TR}^{\mathrm{GOV}} + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L$$

$$PITAX = pit \cdot \left(K^h p^k + L^h w + \mathrm{TR}^{\mathrm{GOV}} + \mathrm{TR}^{\mathrm{EMP}} + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L \right)$$

En lo que se refiere al consumo, D^p es la demanda del hogar por el bien compuesto p, y α y ω son parámetros que calibran las participaciones de consumo para replicar la SAM. El precio relevante para hogares es p^p, es decir, el precio del compuesto Armington enfrentado por los usuarios domésticos. Además, SAV es el ahorro de los hogares y $CONT^{SOC}$ las contribuciones sociales pagadas por los hogares.

Por su parte, INC es el ingreso disponible de los hogares, $BTINC$ es el ingreso antes de impuestos y pit es la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas. En la descomposición de $BTINC$, L^h es la dotación de trabajo, w es el salario, K^h la dotación de capital de los hogares, p^k el retorno del capital, TR^{EMP} y TR^{GOV} las transferencias desde empresas y gobierno, y PS^h las prestaciones sociales recibidas por los hogares. Los términos $FACTROW^K$ y $FACTROW^L$ representan, respectivamente, los ingresos de capital y trabajo recibidos desde el resto del mundo. En esta calibración, consistente con la SAM utilizada, se fijan en cero: $FACTROW^K = 0$ y $FACTROW^L = 0$.

En esta formulación, el vínculo con el sector externo no entra al presupuesto del hogar mediante rentas residuales de comercio, sino que queda internalizado en los bloques CET y Armington a través de los precios pe^p, pd^p, pm^p y p^p.

3.2 Bloque de sectores

Los bloques de sectores constituyen el núcleo productivo del MEGC: en cada actividad $s \in \mathrm{SEC}$, una firma representativa elige producción, factores e insumos para maximizar beneficios.

Debido a los ceros estructurales de la SAM, la especificación se divide en tres bloques técnicos: $\mathrm{SECTORS_A} = \{\mathrm{ActAgri}, \mathrm{ActManu}, \mathrm{ActElectAguaGas}\}$, $\mathrm{SECTORS_B} = \{\mathrm{ActConst}, \mathrm{ActServ}\}$ y $\mathrm{SECTORS_C} = \{\mathrm{ActMin}\}$. La diferencia entre ellos es el conjunto de insumos intermedios habilitados: el grupo B usa los seis productos, el grupo A excluye construcción (5 insumos) y el grupo C excluye agricultura y construcción (4 insumos). Esta partición evita problemas numéricos al calibrar demandas sobre insumos que en la SAM son exactamente cero.

1) Variables de decisión. Para cada sector, la firma decide V^s (producción bruta), K^s (capital), L^s (trabajo) y $X^{p,s}$ (demanda de insumo intermedio p).

2) Función objetivo. El beneficio sectorial se escribe como:

$$\pi^s = V^s \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} pz^p \, make_share^{p,s} \right) (1 - tps^s - tes^s) - K^s p^k - L^s w - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} X^{p,s} p^p$$

donde $\mathcal{I}(s)$ es el conjunto de insumos efectivamente usados por cada grupo sectorial. El primer término valora la producción al precio del productor pz^p, consistente con el bloque CET; luego se restan costos de capital, trabajo e insumos intermedios valorados al precio compuesto p^p.

3) Restricción tecnológica. La producción se modela con una Cobb–Douglas multiplicativa:

$$V^s = \gamma^s \, (K^s)^{\beta_K^s} \, (L^s)^{\beta_L^s} \prod_{p \in \mathcal{I}(s)} (X^{p,s})^{\beta_X^{p,s}}$$

Esta ecuación impone la frontera tecnológica: la producción no puede crecer sin aumentar factores o productividad γ^s.

4) Identidades contables y matriz.

$$YAP^{p,s} = V^s \cdot make_share^{p,s}$$

$$revenue^s = \sum_{p \in \text{PRODS}} YAP^{p,s} pz^p$$

$$net_revenue^s = revenue^s \, (1 - tps^s - tes^s)$$

La identidad $YAP^{p,s}$ reparte la producción sectorial entre bienes del productor según la matriz *make_share*, en la proporción observada en la SAM; luego se obtiene el ingreso bruto y su versión neta de impuestos operativos. Esa oferta por producto pasa después al bloque CET, que decide cuánto se vende localmente y cuánto se exporta.

5) Calibración. El estado base fuerza la reproducción exacta de la SAM e infiere parámetros tecnológicos: [4].

En síntesis, cada sector funciona como un problema de optimización microeconómica que, ante shocks de política o demanda, reajusta empleo, capital e insumos respetando su tecnología y las participaciones observadas en la SAM.

[4] En calibración se impone $V^s = vst^s \Rightarrow \gamma^s$, $K^s p^k = net_revenue^s \beta_K^s \Rightarrow \beta_K^s$, $L^s w = net_revenue^s \beta_L^s \Rightarrow \beta_L^s$ y $X^{p,s} p^p = net_revenue^s \beta_X^{p,s} \Rightarrow \beta_X^{p,s}$.

3.3 Bloque de productos y comercio exterior

El bloque de productos articula la interfaz entre producción, comercio exterior y absorción doméstica. A diferencia de la versión más simple del modelo, aquí no se iguala directamente producción interna más importaciones con demanda final. En cambio, cada producto pasa por dos etapas: primero, una transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones; segundo, una agregación Armington entre oferta doméstica e importaciones para formar el bien compuesto utilizado internamente.

En la implementación del `.gcn`, las ecuaciones se agrupan por familias de productos para manejar ceros estructurales de la SAM (análogamente a la partición técnica de sectores), evitando sumar flujos que en la base son exactamente nulos.

1) Transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones. Para los bienes exportables, el productor resuelve:

$$\max_{Z^p, DS^p, EX^p} \Pi^p_{CET} = pe^p EX^p + pd^p DS^p - pz^p Z^p$$

bajo la restricción tecnológica:

$$Z^p = a^p_t \left[\gamma^p_e \left(EX^p\right)^{\rho_t} + \left(1 - \gamma^p_e\right)\left(DS^p\right)^{\rho_t}\right]^{1/\rho_t}, \qquad \rho_t = \frac{\sigma_t + 1}{\sigma_t}$$

Aquí Z^p es la oferta total del bien del productor, DS^p las ventas domésticas, EX^p las exportaciones, pz^p el precio del productor, pd^p el precio de venta interna y pe^p el precio de exportación en moneda doméstica. Para los bienes no exportables, la implementación impone simplemente $DS^p = Z^p$, $EX^p = 0$ y $pz^p = pd^p$.

2) Agregado Armington para la absorción doméstica. El bien compuesto usado por hogares, gobierno, inversión e insumos intermedios se obtiene resolviendo:

$$\max_{Q^p, DD^p, M^p} \Pi^p_{ARM} = p^p Q^p - pd^p DD^p - pm^p M^p$$

bajo la restricción:

$$Q^p = a^p_q \left[\delta^p_m \left(M^p\right)^{\rho_q} + \left(1 - \delta^p_m\right)\left(DD^p\right)^{\rho_q}\right]^{1/\rho_q}, \qquad \rho_q = \frac{\sigma_q - 1}{\sigma_q}$$

con $DD^p = DS^p$, es decir, la parte doméstica del Armington coincide con las ventas internas determinadas por CET. Aquí Q^p es el bien compuesto, M^p las importaciones, p^p el precio compuesto y pm^p el precio de importación con arancel. En la calibración base, los parámetros δ^p_m y γ^p_e se obtienen directamente de las participaciones observadas en la SAM.

3) Absorción doméstica y vaciado del mercado compuesto. Una vez formado el compuesto, la absorción doméstica de cada bien se define como:

$$TD_Dom^p = D^p + GG^p + I^{data,p}\, inv_adj + VEXIST^p + \sum_{s \in \text{SEC}} X^{p,s} + XFIX^p$$

donde D^p es consumo de hogares, GG^p gasto de gobierno, $I^{data,p}\, inv_adj$ es inversión endógena, $VEXIST^p$ variación de existencias, $\sum_s X^{p,s}$ demanda intermedia y $XFIX^p$ recoge ajustes exógenos puntuales de calibración entre celdas de la SAM y la estructura del modelo.

El vaciado del mercado del bien compuesto se expresa como:

$$Q^p + \frac{VAT^p}{p^p} + \frac{TESP^p}{p^p} = TD_Dom^p$$

Es decir, la cantidad compuesta más el equivalente físico de los impuestos indirectos debe igualar exactamente la absorción doméstica total.

4) Recaudación indirecta y vínculo con precios externos. El bloque define además las siguientes identidades tributarias y de precios:

$$VAT^p = vat^p\, p^p\, TD_Dom^p$$

$$ARANCEL^p = tar_rate^p\, pworldm^p\, exr\, M^p$$

$$pm^p = pworldm^p\, exr\, (1 + tar_rate^p)\,, \qquad pe^p = pworlde^p\, exr$$

donde vat^p es la tasa efectiva de IVA por producto y tar_rate^p la tasa arancelaria. En conjunto, este bloque determina la relación entre el precio del productor pz^p, el precio doméstico pd^p, el precio importado pm^p y el precio compuesto p^p.

3.4 Bloque de las firmas

En este bloque, las firmas no se modelan como unidades físicas de producción (eso ocurre en *SECTORS*), sino como una institución financiera que administra el flujo de renta del capital: recibe ingresos, paga obligaciones (dividendos, impuestos y transferencias) y retiene el residuo como ahorro corporativo.

1) Ingreso bruto de las firmas. El ingreso inicial de las empresas se define como:

$$ING^F = K^F p^k + CONT^{SOCF}, \qquad CONT^{SOCF} = \theta^F_{cs} CONT^{SOC}$$

El primer componente es la renta del capital corporativo y el segundo representa la fracción de contribuciones sociales asignada a firmas (en la codificación `gEcon`: `por_cont_soc_f`).

2) Transferencias a hogares (dividendos). Las utilidades distribuidas se modelan como una proporción fija del ingreso bruto:

$$TR^{EMP} = \theta^F_{tr} ING^F$$

Esta identidad corresponde a `TREMP` en el archivo `.gcn`.

3) Impuesto corporativo. La recaudación sobre firmas se calcula sobre la base de renta del capital:

$$FIRMTAX = fit \cdot \left(K^F p^k\right)$$

donde fit es la tasa del impuesto corporativo (primera categoría).

4) Asignación institucional del capital. La dotación de capital en manos de firmas se fija como participación del capital total:

$$K^F = \kappa^F K^{TOT}$$

con κ^F equivalente al parámetro exógeno `par_k_f` de calibración.

5) Ahorro corporativo residual. El ahorro de firmas resulta como residuo luego de cumplir todos los pagos institucionales:

$$SAV^F = ING^F - TR^{EMP} - PREST^{SOCF} - FIRMTAX - TR^{FG}$$

$$PREST^{SOCF} = \theta^F_{ps} ING^F, \qquad TR^{FG} = \theta^F_{fg} ING^F$$

Equivalentemente, puede escribirse como la restricción presupuestaria de la institución firmas:

$$ING^F = TR^{EMP} + PREST^{SOCF} + FIRMTAX + TR^{FG} + SAV^F$$

En síntesis, este bloque transforma la renta del capital corporativo en distribución a hogares, pagos al gobierno y ahorro empresarial, cerrando el circuito financiero que luego alimenta el bloque ahorro–inversión.

3.5 Bloque del gobierno

El bloque de gobierno representa al sector público consolidado: recauda impuestos, recibe rentas y transferencias, ejecuta gasto público y determina el ahorro fiscal residual. No resuelve un problema de optimización explícito; opera como un sistema contable de cierre macroeconómico.

1) Recaudación tributaria total. La recaudación agregada se compone de seis fuentes:

$$\begin{aligned} TOTAL^{TAX} = \; & VAT + PITAX + FIRMTAX \\ & + \sum_{s \in \text{SEC}} (tps^s + tes^s)\, revenue^s \\ & + \sum_{p \in \text{PRODS}} ARANCEL^p + TESP^{FIX} \end{aligned}$$

donde VAT es el IVA agregado, $PITAX$ el impuesto a personas, $FIRMTAX$ el impuesto corporativo, y el término sectorial recoge los impuestos a la producción y otros gravámenes aplicados a la actividad sectorial sobre ventas brutas. En la interpretación empírica para Chile, estos impuestos a la producción incluyen tributos como timbres y estampillas, contribuciones territoriales, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a juegos de azar, casinos e hipódromos. Por su parte, $ARANCEL^p$ corresponde a recaudación aduanera y $TESP^{FIX}$ captura gravámenes específicos exógenos de la SAM asociados a productos particulares. Estos últimos representan impuestos pagados por unidad de producto o como porcentaje de su valor de venta; en Chile, entre ellos destacan los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles, mientras que el IVA y los derechos de importación se mantienen desagregados en el modelo.

2) IVA y impuesto a personas. En forma desagregada:

$$VAT = \sum_{p \in \text{PRODS}} VAT^p$$

$$\begin{aligned} PITAX = \; & pit \cdot \Big(wL^h + p^k K^h + TR^{GOB} + TR^{EMP} \\ & + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L \Big) \end{aligned}$$

La primera identidad agrega el IVA recaudado por producto (bloque *PRODUCTS*); la segunda aplica la tasa efectiva *pit* sobre la base de ingresos del hogar.

3) Ingreso total del fisco. Los recursos del gobierno se escriben como:

$$ING^{GOB} = p^k K^g + CONT^{SOCG} + TOTAL^{TAX} + TR^{FG}$$

con $p^k K^g$ la renta del capital público, $CONT^{SOCG}$ la fracción de contribuciones sociales que recibe gobierno y TR^{FG} transferencias desde firmas.

4) Transferencias del gobierno a hogares. Se modelan como una proporción del ingreso fiscal:

$$TR^{GOB} = \theta_{trgov}\, ING^{GOB}$$

Esta regla replica el mecanismo de transferencias observado en la SAM.

5) Gasto corriente y ahorro fiscal residual. El ahorro del gobierno resulta de restar al ingreso total sus compromisos corrientes:

$$SAV^G = ING^{GOB} - \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} \right)$$

equivalentemente,

$$ING^{GOB} = \sum_{p \in \text{PRODS}} p^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} + SAV^G$$

En síntesis, el bloque fiscal concentra la recaudación desde hogares, firmas, sectores y comercio exterior; financia gasto y transferencias; y el remanente SAV^G alimenta el cierre ahorro–inversión del modelo.

3.6 Bloque del equilibrio

El bloque de equilibrio es el cierre macroeconómico del modelo: impone las restricciones de escasez y coherencia contable que deben cumplirse simultáneamente después de la optimización de hogares, sectores, bloques CET–Armington, firmas y gobierno.

1) Vaciado del mercado laboral (pleno empleo). La demanda de trabajo de todos los grupos sectoriales debe coincidir con la dotación total disponible:

$$\sum_{s \in \text{SECTORS_A}} L^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_B}} L^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_C}} L^s + L^{ROW} = L^{TOT}$$

donde el término L^{ROW} recoge la fracción exógena de trabajo asociada al resto del mundo cuando se activa en calibración.

2) Vaciado del mercado de capital (pleno uso del stock). La demanda agregada de capital debe igualar el stock total de capital de la economía:

$$\sum_{s \in \text{SECTORS_A}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_B}} K^s + \sum_{s \in \text{SECTORS_C}} K^s = K^{TOT}$$

Esta condición determina endógenamente p^k como precio de escasez del capital.

3) Numerario nominal. Para cerrar el sistema de precios relativos se fija el tipo de cambio como ancla nominal:

$$exr = 1$$

4) Participaciones fijas de dotaciones del hogar. La participación de hogares en factores y prestaciones base se calibra con parámetros exógenos:

$$K^h = par_k^h \, K^{TOT}, \qquad L^h = par_l^h \, L^{TOT}, \qquad PS^h = psh^{data}$$

5) Coherencia comercial. El sector externo queda cerrado dentro de los bloques CET y Armington: las ventas externas EX^p, las ventas domésticas DS^p, las importaciones M^p y el bien compuesto Q^p se determinan endógenamente a partir de precios relativos, sin necesidad de introducir rentas residuales adicionales en el bloque de equilibrio.

3.7 Bloque de la inversión

El bloque de inversión implementa el cierre neoclásico del modelo: la inversión agregada deja de estar fija y pasa a ser determinada por el ahorro total de la economía. En términos económicos, este bloque actúa como un mecanismo de transmisión entre ahorro institucional y demanda efectiva de bienes de inversión.

1) Ahorro nacional agregado. Se consolida el ahorro de los tres agentes institucionales domésticos:

$$SAV^{TOT} = SAV + SAV^F + SAV^G$$

donde SAV es el ahorro de hogares, SAV^F el ahorro retenido por firmas y SAV^G el ahorro (superávit) del gobierno.

2) Multiplicador endógeno de inversión. El ajuste de inversión se obtiene comparando ese ahorro total con el costo nominal de la canasta base de inversión:

$$inv_adj = \frac{SAV^{TOT} - \sum_{p \in \text{PRODS}} VEXIST^p p^p}{\sum_{p \in \text{PRODS}} I^{data,p}\, p^p}$$

$$I^p = inv_adj \cdot I^{data,p}$$

Si $inv_adj = 1$, la economía reproduce la canasta base; si $inv_adj > 1$, la inversión física se expande proporcionalmente en todos los productos de inversión; si $inv_adj < 1$, se contrae. La resta de $\sum_p VEXIST^p p^p$ implica que el ahorro primero financia la variación de existencias y sólo el remanente ajusta la inversión fija base.

Este mecanismo conecta directamente con el bloque de productos, porque la demanda agregada incluye I^p. Por lo tanto, cualquier variación en ahorro institucional se traduce en cambios de demanda de inversión, producción sectorial y uso de factores.

En síntesis, este bloque elimina el desacople entre ahorro e inversión propio del cierre con inversión fija: todo ahorro generado por hogares, firmas o gobierno se canaliza endógenamente hacia formación de capital.

4 Simulaciones de políticas tributarias

Finalmente, se evalúa el impacto macroeconómico de dos políticas tributarias: el incremento del IVA y la disminución del impuesto a las firmas.

4.1 Incremento del IVA

En esta sección se evalúa el impacto macroeconómico de un aumento de 1% en la tasa del IVA. En términos de tasa efectiva promedio, ello implica pasar desde aproximadamente 8.85% a 8.94%.

La Figura 1 resume los principales canales de transmisión de esta política dentro del modelo, destacando el efecto del mayor ahorro público sobre la inversión y, a través de ella, sobre la actividad agregada.

Como se observa, el aumento de 1% en la tasa del IVA eleva la recaudación del IVA en una magnitud equivalente a 0.0979% del PIB y aumenta la recaudación tributaria total en 0.0974% del PIB. A nivel agregado, el PIB nominal y el PIB real aumentan en torno a 0.0976%, mientras que la utilidad del hogar representativo crece marginalmente en 0.0013%.

Por componentes, el consumo real aumenta 0.0013%, la inversión real 0.3314% y el gasto real del gobierno permanece constante. En el frente externo, las exportaciones reales caen 0.0085% y las

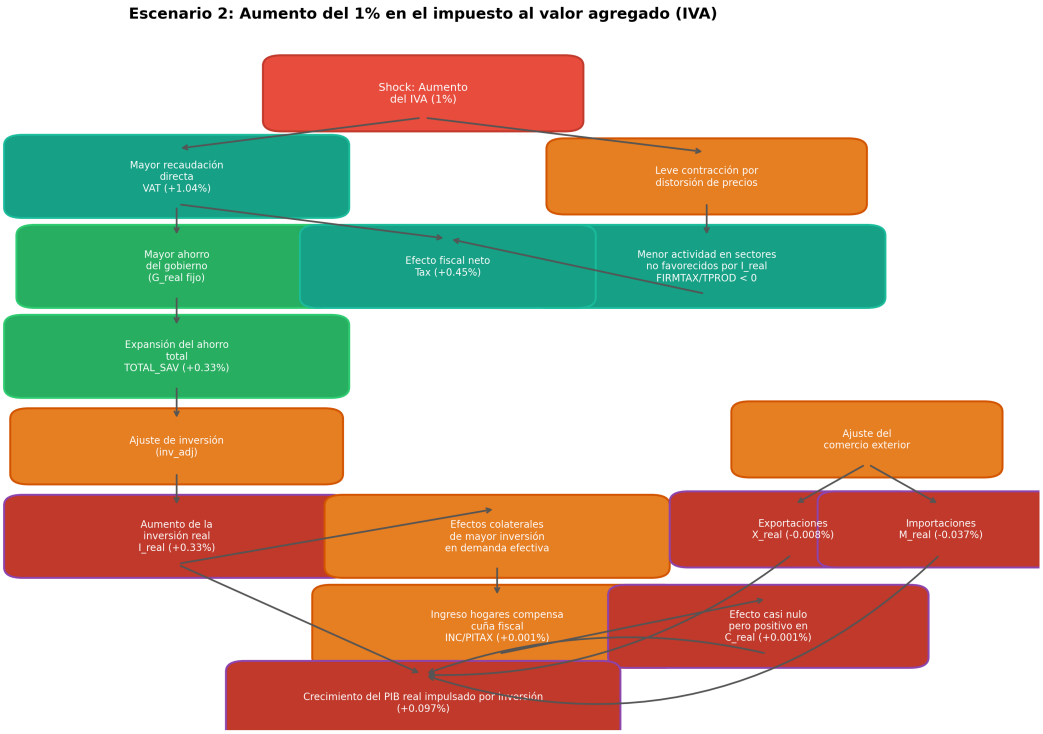

Figure 1: Diagrama conceptual de transmisión para el aumento del IVA.

Table 14: Resultados del incremento del IVA

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Utilidad hogares	59452.16	59452.92	0.0013%
PIB nominal	263065.44	263322.19	0.0976%
PIB real	263065.44	263322.32	0.0976%
Recaudación total (Tax)	56108.67	56364.91	0.0974% PIB
IVA	24643.88	24901.45	0.0979% PIB

importaciones reales disminuyen 0.0376%, por lo que el saldo comercial mejora desde -10492.00 a -10460.81.

Conclusión del incremento del IVA: en esta simulación, un alza acotada de 1% en la carga del IVA aumenta la recaudación y genera una expansión pequeña del producto, impulsada principalmente por el aumento de la inversión. El consumo del hogar prácticamente no se altera y el balance comercial mejora levemente, por lo que el efecto dominante es una recomposición macroeconómica moderada con mayor recaudación fiscal.

4.2 Disminución del Impuesto a las Firmas

En esta sección se evalúa el efecto de una disminución de 1% en la tasa del impuesto de primera categoría (IDPC). Dado que en el modelo el agregado $FIRMTAX$ incorpora el impuesto a las firmas observado en la base, el shock se interpreta como una reducción de la carga corporativa que

afecta directamente la recaudación sobre el capital empresarial. Los principales resultados son los siguientes:

La Figura 2 sintetiza el mecanismo de transmisión de esta medida, mostrando cómo la menor carga tributaria corporativa afecta el ahorro de las firmas, la inversión y, en último término, el producto real.

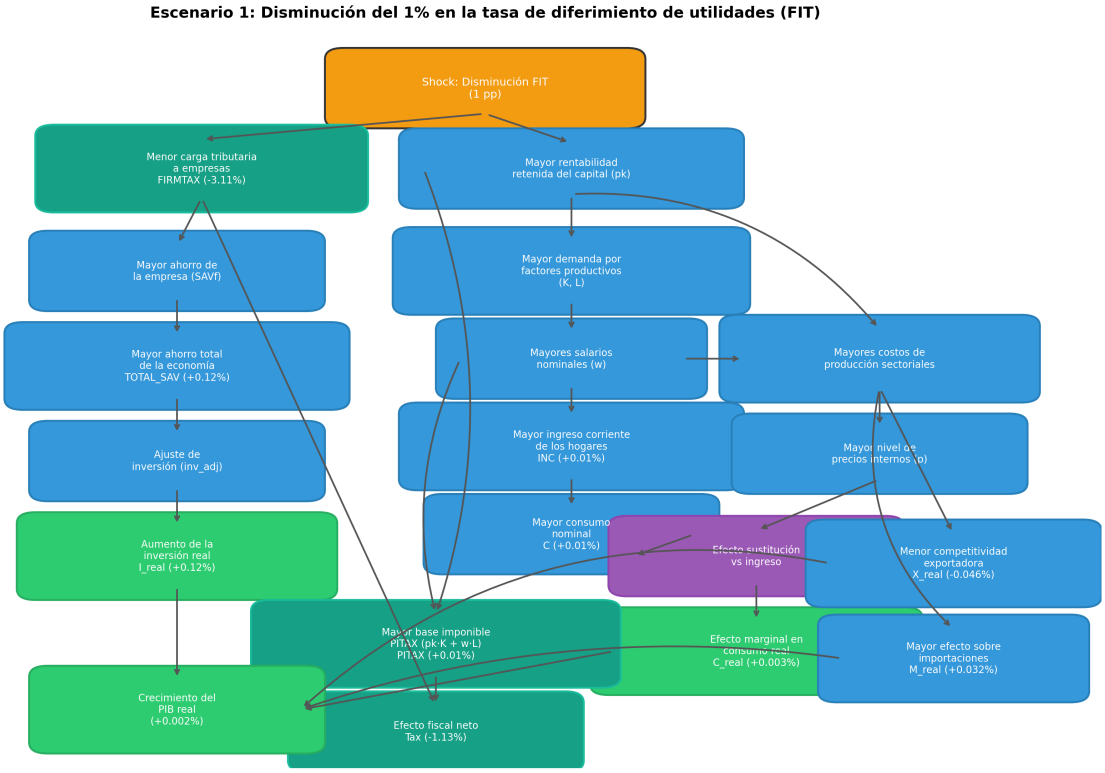

Figure 2: Diagrama conceptual de transmisión para la disminución del impuesto a las firmas (FIT).

Table 15: Resultados de la disminución del impuesto a las firmas

	Escenario inicial	Escenario simulado	Cambio
Utilidad hogares	59452.16	59454.06	0.0032%
PIB nominal	263065.44	263091.55	0.0099%
PIB real	263065.44	263071.99	0.0025%
Recaudación total (Tax)	56108.67	55472.43	-0.2419% PIB
Impuesto a las firmas ($FIRMTAX$)	20763.91	20118.85	-0.2452% PIB
IVA	24643.88	24651.38	0.0028% PIB

En términos macroeconómicos, la rebaja del impuesto a las firmas produce un aumento muy leve del nivel de actividad: el PIB real sube 0.0025% y el PIB nominal 0.0099%. La utilidad del hogar representativo también aumenta marginalmente (0.0032%), lo que es consistente con una menor distorsión tributaria sobre el uso del capital. Por el lado de la demanda, el consumo real aumenta 0.0032%, la inversión real 0.1162% y el gasto real del gobierno permanece constante.

En el frente externo, las exportaciones caen 0.0463% y las importaciones aumentan 0.0324%, por

lo que el saldo comercial se deteriora desde -10492.00 a -10569.19. En materia fiscal, la menor tasa corporativa reduce la recaudación total en una magnitud equivalente a 0.2419% del PIB y el componente *FIRMTAX* en 0.2452% del PIB, aunque parte de esa pérdida se compensa con aumentos marginales en otros componentes tributarios, como IVA, impuesto a la renta de hogares, impuestos a la producción y recaudación arancelaria.

Conclusión de la disminución del impuesto a las firmas: la reducción del IDPC genera una expansión pequeña del producto y del bienestar del hogar, impulsada principalmente por el alza de la inversión. Sin embargo, ese efecto positivo viene acompañado de una caída de la recaudación fiscal y de un deterioro del balance comercial, por lo que el principal trade-off de la medida es entre eficiencia productiva de corto plazo y costo fiscal.

5 Conclusión general

El documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático y determinístico para una economía de seis sectores, calibrado con una matriz de contabilidad social para Chile. A partir de esa base, se construyen de manera integrada los bloques de hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo, recaudación tributaria y ahorro-inversión, incorporando además la articulación entre oferta doméstica, exportaciones e importaciones mediante los mecanismos CET y Armington. Este desarrollo permite contar con una representación coherente de los flujos reales y nominales de la economía y, sobre esa estructura, evaluar de forma consistente los efectos macroeconómicos y fiscales de cambios tributarios específicos.

Los ejercicios realizados muestran que ambas reformas tributarias producen efectos agregados relativamente acotados en esta versión calibrada del modelo, aunque con mecanismos de transmisión distintos. El incremento de 1% en la carga del IVA eleva la recaudación tributaria en una magnitud cercana a 0.0974% del PIB, con variaciones pequeñas en actividad y bienestar y una mejora leve del balance comercial. En este caso, el principal efecto de la medida es fortalecer la recaudación fiscal sin alterar de manera importante la asignación agregada de recursos.

Por su parte, la disminución de 1% del impuesto a las firmas genera un aumento marginal del PIB y de la utilidad del hogar, impulsado sobre todo por el mayor dinamismo de la inversión. Sin embargo, ese resultado viene acompañado de una caída de la recaudación total equivalente a 0.2419% del PIB y de un deterioro del saldo comercial. Así, la rebaja del gravamen corporativo entrega una mejora acotada en eficiencia y bienestar de corto plazo, pero a costa de una posición fiscal más débil.

Como siguientes etapas, conviene profundizar extensiones del modelo que permitan enriquecer la interpretación de estos resultados, especialmente mediante una descripción más detallada de la estructura tributaria, una mayor desagregación sectorial y de productos, incorporación de hogares heterogéneos, análisis distributivo, incorporar Leontiev a la función de producción y permitir desempleo.

6 Referencias

References

[1] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.

[2] Charles L. Ballard, Don Fullerton, John B. Shoven, and John Whalley. *A General Equilibrium Model for Tax Policy Evaluation*. University of Chicago Press, 1985.

[3] Kemal Dervis, Jaime de Melo, and Sherman Robinson. *General Equilibrium Models for Development Policy*. Cambridge University Press, 1982.

[4] Peter B. Dixon and Dale W. Jorgenson, editors. *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling*. Elsevier, 2013. Volumes 1A–1B.

[5] Graham Pyatt and Jeffrey I. Round, editors. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. World Bank, 1985.

[6] John B. Shoven and John Whalley. *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press, 1992.

[7] José Venegas M. SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008. Estudios Económicos Estadísticos 95, Banco Central de Chile, 2013.